

Scrap & Sprout 기술 명세서 (Technical Specification)(v1.0)

1. 플랫폼 및 기술 요구사항 (Platform & Tech)

항목	상세 내용	비고
대상 플랫폼	Windows PC (최우선), WebGL/모바일 (추후 검토)	크로스 플랫폼 고려
하드웨어 사양	최소 GTX 1050 / 권장 GTX 1660 Ti 이상	셰이더/이펙트 최적화
개발 환경	Windows 11, VS 2022, VS Code	표준 개발 스택

2. 게임 엔진과 툴 (Engine & Tools)

항목	상세 내용	비고
게임 엔진	Unity 2022.3 LTS	장기 지원 버전
프로그래밍 언어	C# (Client), Java 17 (Back), Python 3.10 (AI)	다중 언어 아키텍처
버전 관리	Git (GitHub) - Git Flow 전략 사용	main, develop, feature
협업 도구	Notion, Discord	문서화 및 실시간 소통

3. 렌더링 시스템 (Rendering)

항목	상세 내용	비고
그래픽 스타일	2D 쿼터뷰 (Isometric) 스프라이트 기반	공간감 구현
파이프라인	URP (Universal Render Pipeline)	2D Light/Post-Processing
주요 기술	Sorting Group, Color Grading, Vignette	Z-sorting 및 환경 연출

4. 오디오 시스템 (Audio)

항목	상세 내용	비고
구조	Audio Mixer 기반 BGM/SFX 개별 제어	마스터 볼륨 관리
음향 효과	날씨 환경음(Looping), UI 피드백(SFX)	몰입감 향상

5. 네트워크 기능 (Networking)

항목	상세 내용	비고
멀티플레이 엔진	Photon Fusion 또는 PUN 2 (최대 4인)	P2P/Server Relay
동기화 방식	State Authority, RPC (Event 통신)	데이터 무결성 확보
지연 대응	Client-side Prediction (클라이언트 예측)	이동 부드러움 보정

6. 인터페이스 및 입력 시스템 (Interface & Input)

항목	상세 내용	비고
입력 시스템	Unity New Input System 패키지	패드/키보드 동시 대응
UI 구조	UGUI 기반 (HUD, 인벤토리 그리드)	반응형 레이아웃
AI 연동 UI	Gemini AI 응답 출력용 대화 창 모듈	텍스트 비동기 출력

7. 데이터베이스 및 저장 시스템 (DB & Storage)

항목	상세 내용	비고
RDBMS	MySQL 8.0	유저/아이템 데이터 보존
Persistence	Spring Data JPA (영속성 계층 구현)	Java 표준 ORM
캐싱/로컬	Redis(필요 시), Unity PlayerPrefs(설정값)	세션 관리 및 로컬 저장

8. 기타 기술적인 사항 (Extra Tech)

항목	상세 내용	비고
서버 통신	FastAPI ↔ Spring 간 비동기 WebClient 통신	마이크로서비스 구조
프롬프트 공학	유저 상황 데이터 JSON 가공 및 Gemini API 전달	Context 기반 AI 생성

로깅 시스템	Log4j (백엔드), Unity Log 파일 관리	에러 추적 및 모니터링
--------	------------------------------	--------------